

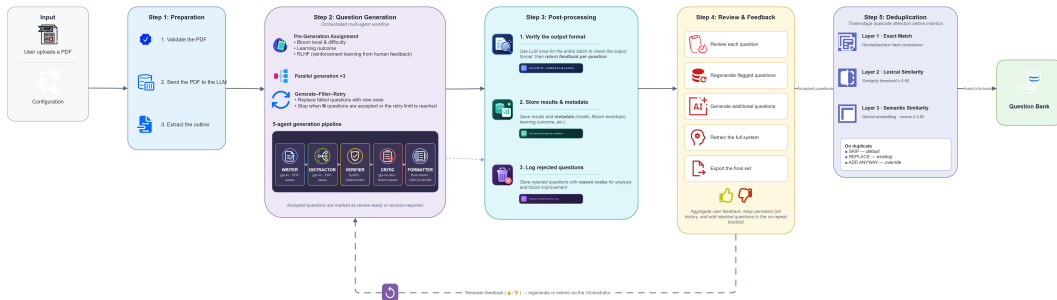
Kiến trúc hệ thống sinh câu hỏi trắc nghiệm Toán

Hai sơ đồ

Bản rút gọn — chỉ trình bày hai sơ đồ kiến trúc

QUESTION BANK GENERATION

Từ lúc người dùng chọn PDF đến câu hỏi được duyệt và đưa vào ngân hàng câu hỏi



Tài liệu đi qua năm giai đoạn từ trái sang phải. Chuỗi năm tác tử nằm bên trong giai đoạn ②. Đường nét đứt phía dưới là vòng phản hồi người dùng.

Năm giai đoạn

- ① Chuẩn bị tài liệu
- ② Sinh câu hỏi — **đa tác tử, song song**
- ③ Hậu xử lý
- ④ Duyệt — **vòng lặp con người**
- ⑤ Nhập ngân hàng

Ba chi tiết đáng chú ý

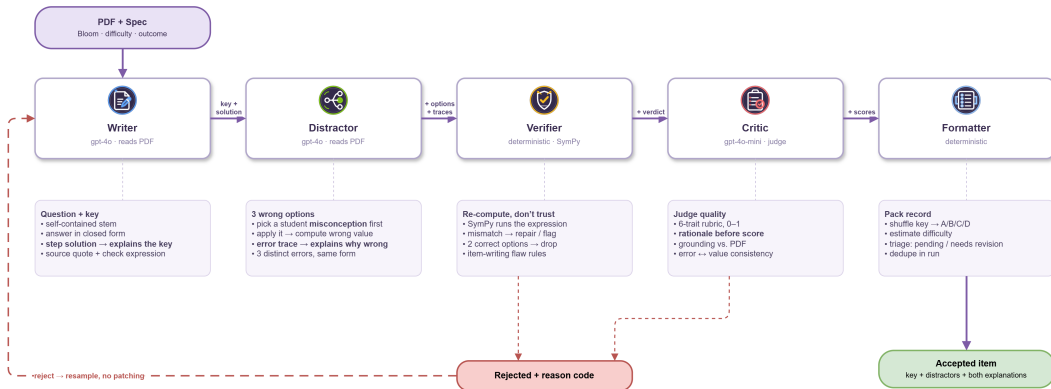
- Chuỗi tác tử **nằm trong** giai đoạn ②
- Nét đứt = phản hồi quay về bộ điều phối, **không tải lại tài liệu**
- Ba tầng khử trùng lặp xếp theo **chi phí tăng dần**

Giai đoạn ① chạy ngay khi *chọn* tài liệu —
trước khi người dùng cấu hình xong.

Per-Question Agent Chain — 5 Agents

Agents communicate by passing one shared item, each adding a layer.

→ item grows · → reject & resample · 3 items run in parallel



Năm tác tử xử lý *mỗi* câu hỏi. Nhấn trên mũi tên là dữ liệu mà tác tử đó bồi thêm vào bản ghi dùng chung. Đường nét đứt là các điểm loại bỏ.

#	Tác tử	Nhiệm vụ
1	Writer	Đề, đáp án, lời giải, trích dẫn, biểu thức kiểm chứng
2	Distractor	Ba phương án nhiễu
3	Verifier	Thuần tính toán — kiểm chứng toán học
4	Critic	Chấm bám nguồn và sáu tiêu chí rubric
5	Formatter	Thuần tính toán — đóng gói, trộn phương án, phân luồng

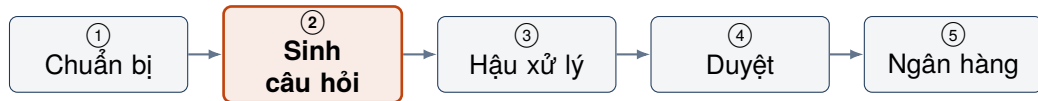
Mũi tên liền

Bản ghi dùng chung, mỗi tác tử **bồi thêm một lớp dữ liệu**.

Mũi tên nét đứt

Điểm loại bỏ $\Rightarrow$ **sinh lại một câu mới**, không vá câu cũ. Mọi lần loại đều ghi kèm mã lý do.

Hai trong năm tác tử chạy bằng chương trình — chúng không gọi mô hình ngôn ngữ nào cả.



Sơ đồ 2 phóng to giai đoạn này
chạy một lần cho *mỗi* câu hỏi

*Sơ đồ 1 là đường đi của tài liệu.
Sơ đồ 2 là đường đi của một câu hỏi.*

Cảm ơn

Câu hỏi và thảo luận